Explosionsschutzdokument gemäß § 6 Gefahrstoffverordnung

Auftraggeber:
Valmet Flow Control GmbH
Von-Holzapfel-Straße 2 and 4
86497 Horgau
GERMANY

Bereich:	**Gefahrstoffschrank**
Verfasser:	Dipl.-Sich.- Ing. (FH) Rempel, Viktor M.Eng
Erstellt:	Neu-Ulm, 08.10.2024

Vorbemerkung / Anwendung:

Das vorliegende Explosionsschutzdokument ist keine abgeschlossene Dokumentation, sondern es bedarf bei Änderung der betrieblichen und/oder technischen Gegebenheiten sowie der organisatorischen Voraussetzungen einer Fortschreibung dieser Aufzeichnung.

Das Dokument dient dem schriftlichen Nachweis über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nach §6 GefStoffV basierend auf §5 ArbSchG zu welcher der Arbeitgeber verpflichtet ist.

Das Dokument behandelt nicht Betrachtungen zur maximal zulässigen Arbeitsplatzkonzentration gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe.

Hinweis zur Anwendung:

Sicherheitstechnische Anforderungen aus mitgeltendem Regelwerk zu den einzelnen Anlagen bleiben von dieser Gefährdungsbeurteilung unberührt. Dies betrifft insbesondere Anforderungen zur Arbeitssicherheit im Umgang mit Gefahrstoffen und Anforderungen aus der Störfallverordnung.

Revisionsliste des Dokumentes:

Kapitel und Seite	**Ausgabe vom**	**Ersetzt durch**	**Bemerkung zur Änderung / Begründung**	**Bearbeiter /Signatur**
Gesamtes Ex-Dokument	08.10.24	Rev.01	Neuerstellung des Dokumentes	Viktor Rempel

** Eine Unterstützung bei der Erstellung des vorliegenden Explosionsschutzdokuments im Auftrag und Namen der Fa. Valmet Flow Control GmbH erfolgte durch Herrn Rempel von der DHRW Engineering GmbH unter Weitergabe von gesetzlichen und normativen Anforderungen.

Inhaltsverzeichnis des Explosionsschutz-Dokumentes:

1. Betriebsbereich, Anlage
2. Verantwortlichkeiten
3. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten
4. Verfahrensbeschreibungen für den Explosionsschutz
5. Stoffdaten
6. Gefährdungsbeurteilung
6.1 Freisetzungsquellen
6.2 Zündquellen
6.2.1 Heiße Oberflächen
6.2.2 Flammen und heiße Gase
6.2.3 Mechanisch erzeugte Funken
6.2.4 Chemische Reaktionen
6.2.5 Elektrische Anlagen und elektrische Ausgleichsströme
6.2.6 Elektromagnetische Felder, Ionisierende Strahlung und Ultraschall
6.2.7 Elektrostatische Entladungen
6.2.8 Blitzschlag, Ausgleichsströme, Kathodischer Explosionsschutz
6.3 Beschränkung von Explosionsauswirkungen
7. Schutzkonzept
7.1 Zoneneinteilung
7.2 Technische Schutzmaßnahmen des primären, sekundären und tertiären Explosionsschutzes
8. Organisatorische Maßnahmen
9. Zusätzliche Schutzmaßnahmen
10 Anlagen / mitgeltende Dokumente
11 Rechtliche Grundlagen
12 Mindestvorschriften nach Anhang 1, Nr. 1, GefStoffV
13 Freigabe des Dokumentes

1. Betriebsbereich, Anlage

Das Explosionsschutzdokument beschreibt die Explosionsschutzmaßnahmen für die Nutzung eines Gefahrstoffschranks mit Absaugung der Fa. Valmet Flow Control GmbH in der Von-Holzapfel-Straße 2 und 4, 86497 Horgau.

Abbildung 1: Valmet Flow Control GmbH, Von-Holzapfel-Straße 2 and 4, 86497 Horgau, GERMANY.

2. Verantwortlichkeiten

2.1 Ausfertigung des Explosionsschutzdokumentes

2.2 Verantwortlicher für den Betriebsbereich: Der Teamleiter

3. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten

Der Gefahrstoffschrank befindet sich im Produktionsgebäude, das Gebäude ist nach der IndBauRL bewertet.

4. Technologie und Verfahrensbeschreibungen (für den Explosionsschutz relevant)

Objekte / Einrichtungen	Beschreibung
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-123, 3 Einlegeböden, Türen gelb; Geprüft (Siegel)	 Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1; Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1) Werkstoff: Stahlblech Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 1953 Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647 Gewicht [kg]: 461,5 Traglast Einlegeboden [kg]: 75 Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 33 Marke: asecos
asecos Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank	 ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc Maße außen B x T x H [mm]: 308 x 555 x 256; grundsätzliche Vermeidung von Ex-Zonen im und um den Gefahrstoffschrank gemäß DGUV-Regel 113-001
.....	

5. Stoffdaten / Sicherheitstechnische Kennzahlen	

5.1 Prüfung auf Ersatzstoffe	
Die Einsatzmöglichkeit weniger gefährlicher Stoffe wurde geprüft.	☒
Verfahrenstechnisch nicht möglich.	☒
Umstellung in Planung / Vorbereitung	☐

5.2 Auflistung der Einsatzstoffe (Alle brennbaren Gase, Stäube unabhängig von den Gefahrstoffklassifizierungen)	**Sicherheitstechnische Kennzahlen**	**Explosions-gruppe / Temperatur-klasse**
Maßgeblicher Stoff für die Beurteilung des Gefahrstoffschranks Lacke mit einem geringen Flammpunkt. Es erfolgt eine aktive Lagerung	Flammpunkt: < 0 °C Zündtemperatur: 365 °C Untere Explosionsgrenze: 1,7 Vol % Obere Explosionsgrenze: 13,0 Vol % Dichte/relative Dichte: Gilt nicht für Aerosole. Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Bildung explosionsgefährlicher/leichtentzündlicher Dampf/Luftgemische möglich. Die sicherheitstechnischen Kennzahlen der eingesetzten Lacke und Lösungsmittel sind in dem **„Ex-Gefahrstoffkataster**“ im Anhang einzusehen.	IIA, T2
Auflistung Stoffe, die im Raum vorkommen.	Ergänzung gem. Gefährdungsbeurteilung gem. ArbSchG und GefStoffV.	
System-Geräteauswahl nach Anforderungen der o.g. Gefahrstoffe für die zentrale Masseversorgung: Explosionsgruppe: IIA Temperaturklasse: T2; Kategorie: je nach Ex-Zone		IIA, T1

6. Gefährdungsbeurteilung	

6.1 Freisetzungsquellen	Art der Freisetzung		Freisetzungsrate
Gas ☐ Dampfbildende Flüssigkeit ☒	a) Bestimmungsgemäß durch das Verfahren. b) Gelegentlich im Normalbetrieb c) Selten und geringfügig bei Undichtheiten bei Störungen.	☐ ☒ ☒	Offene Behälter beim Umfüllen Nur bei geringfügigen Leckagen durch Störungen im System möglich. Austrittsmengen sind verfahrenstechnisch begrenzt.

6.1.1 Vermeidung der Ex-Atmosphäre Primärer Explosionsschutz		Begründung/Nachweis Ex-Schutz
Geringe Einsatzmengen, die keine gefahrdrohenden Ex-Atmosphären bilden können.	☒	Abluft im Schrank
Technische Dichtheit: Anlage auf Dauer technisch dicht.	☐	
Lüftung: Natürliche Lüftung	☒	
Lüftung: Technische Lüftung für - Arbeitsplatz (über raumlufttechnische Anlage)	☐	Technische Lüftung
Lüftung: Objektabsaugung	☒	Schrankabsaugung, Siehe Herstellerangaben
Lüftung, technische Maßnahmen der Überwachung:	☐	
Gaswarnanlage	☐	

6.1.2 Berechnungen **Nachweis der Wirksamkeit des primären Explosionsschutzes**	
Annahme: Herstellerangaben ausreichend, keine Berechnung erforderlich.	

6.2 Theoretische Zündquellen Sekundärer Explosionsschutz		**Begründung / Nachweis Ex-Schutz**	
6.2.1 Heiße Oberflächen	☒	Es werden nur zugelassene Betriebsmittel eingesetzt.	
6.2.2 Flammen und heiße Gase	☒	Keine verfahrenstechnisch bedingten, offenen Flammen oder heiße Gase. Bei Wartungsarbeiten ist ein Heißerlaubnisschein notwendig	
6.2.3 mechanisch erzeugte Funken	☒	Keine verfahrenstechnisch bedingten, mechanisch erzeugten Funken. Bei Wartungsarbeiten ist ein Freigabeschein notwendig und muss geeignetes Werkzeug verwendet werden alternativ die Ex-Gefahr ist definitiv beseitigt. (Betriebsanweisung für die Instandhaltung ist zu erstellen)	
6.2.4 Chemische Reaktionen Insbesondere exotherme Reaktionen	☐	nicht relevant, Keine endo- bzw. exotherme Reaktionen bei den eingesetzten Aktivatoren bekannt.	
6.2.5 Elektrische Anlagen Betriebsmittel wie Beleuchtung, Ventilatoren, Lichtschalter, Motoren	☒	Gemäß Zoneneinteilung, im Raum keine Zone Elektrische Ausführung nach 11.GPSGV (Richtlinie 94/9/EG ATEX95), bzw. nach ElexV für Altanlagenbestand. Zone 0: Gerätekategorie: II 1G Zone 1: Gerätekategorie: II 2G Zone 2: Gerätekategorie: II 3G bzw. System-Geräteauswahl für Masseversorgung. Ex-Gruppe IIA T2; Kategorie je nach Ex-Zone	
6.2.6 Elektromagnetische Felder, Ionisierende Strahlung und Ultraschall	☐	Nicht relevant	
6.2.7 Elektrostatische Entladungen	☒	Anforderungen an die Ableitfähigkeiten (Siehe Zonenplan). Nur in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, und 1 darf der Ableitwiderstand des Fußbodens einschließlich des Fußbodenbelages den Wert von 10^8 Ω nicht überschreiten. Nach TRGS 727, 8.2 Der Ableitwiderstand von Betriebsmitteln (innerhalb der Zoneneinteilung) (Schläuchen) darf den Wert von 10^6 Ω nicht überschreiten. Nach TRGS 727, 4.9.4 Erdung der. Gefahrstoffschränke	

6.2.8 Blitzschlag, Ausgleichsströme, kathodischer Korrosionsschutz	☒		

6.3 Verfahrenstechnischen Sicherungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Minimierung von Explosionsauswirkungen Tertiärer Explosionsschutz		**Begründung/Nachweis Ex-Schutz**
6.3.1 Konstruktive Maßnahmen der Verfahrenstechnik und, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken (Konstruktiver Explosionsschutz)	☐	
6.3.2 Anwendung von Mitteln der MSR- und Prozessleittechnik	☐	

7. Schutzkonzept	
Das Schutzkonzept der Anlage setzt sich prinzipiell aus den folgenden Hauptmodulen zusammen: **Kapitel. Titel** 7.1 Zoneneinteilung 7.2 Technische Schutzmaßnahmen sowie 8. Organisatorische Schutzmaßnahmen Die detaillierte Beurteilung des Kapitel 6. „Gefährdungsbeurteilung“ bildet die Grundlage für die Zoneneinteilung und die zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen.	

7.1 Zoneneinteilung	

	Auftreten explosionsfähiger Staub /Luft-Gemische im Inneren		
Nr.	**Anlagenteil**	**Zone**	**Bemerkungen/Schutzmaßnahmen**
1	Im Raum	NoEx	Quelle: 2.11.2 der Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001 Außerhalb des Schranks keine Zone Quelle: 2.11.2 der Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001
2	Absaugleitung	NoEx	Quelle: 2.11.2 der Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001
3	Im Schrank Inneren	2	Sicherheitsschrank mit technischer Belüftung im Schrankinneren Quelle: 2.11.2 der Beispielsammlung zur DGUV Regel 113-001.

7.2 Technische Schutzmaßnahmen	

7.2.1 Beschreibung	Rahmenbedingung / Prüfungen
Als **primäre** Schutzmaßnahme wird Vermeidung von Freisetzungen Keine Arbeiten an den Zellen, nur an zugehörigen Anlagen Weiterhin: Technische Lüftung im Freien.	Während den Arbeiten ist mind. ein Mitarbeiter im Raum
Als **sekundäre** Schutzmaßnahme wird die Vermeidung von Zündquellen durch Ex-Betriebsmittel angewendet.	Während den Arbeiten ist mind. ein Mitarbeiter im Raum
Als **tertiäre** Schutzmaßnahme kommen keine technischen Einrichtungen wie z.B. flammendurchschlagsichere Armaturen zur Anwendung.	-
Die technischen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes: Brandschutznachweis vorhanden Brandschutzbeauftragter bestellt.	Während den Arbeiten ist mind. ein Mitarbeiter im Raum

8 Organisatorische Maßnahmen

8.1 Anforderungen / Beschreibung	Bemerkungen / Prüfungen / Zuständigkeiten
Betriebsanweisungen (Gefahrstoffe)	Zentrale Betriebsanweisungen zum Lagern von Gefahrstoffen erstellen. **Prüfung:** Jährliche Validierung gemäß ArbSchG und GefStoffV **Durch:** Arbeitgeber
Betriebsanweisungen (Betriebsmittel)	Betriebsanweisung zum Umgang mit Gefahrstoffschränken erstellen. **Prüfung:** Jährliche Validierung gemäß BetrSichV/GefStoffV **Durch:** Arbeitgeber
Beseitigung von Störungen durch befähigte Personen	Prüfung: Jährliche Validierung gemäß BetrSichV Durch: Arbeitgeber
Tägliche Kontrollgänge (Begehungen), Die Organisation erfolgt durch den Betreiber.	Durch: Mitarbeiter
Unterrichtungen / Unterweisungen und Personalqualifikation	Die Mitarbeiter werden mindestens jährlich unterwiesen. Zugang nur für befugte und regelmäßig unterwiesene Personen. **Schulung:** Jährlich **Durch:** Arbeitgeber

Schriftliche Anweisungen, Arbeitsfreigaben, Aufsicht, Koordination, insbesondere Regelungen für Schweiß- und Heißarbeiten	Arbeiten, im Gefahrenbereich und in unmittelbarer Nähe bei denen Zündquellen entstehen können, erfolgen nur nach entsprechender Freigabe-prozeduren mit Regelung der Verantwortlichkeiten und der Einhaltung von zusätzlichen Schutzmaßnahmen. (über die Betreiber geregelt; Erlaubnisscheine). Regelungen auch für Fremdfirmen. **Prüfung:** Jährliche Validierung gemäß BetrSichV/GefStoffV **Durch:** Arbeitgeber
Zutrittsbeschränkung zum Gefahrstoffschrank	Zugang nur für Befugte und regelmäßig unterwiesene Personen. Die Räumlichkeiten sind gegen unbefugte Nutzung gesichert. **Schulung:** Jährlich **Durch:** Arbeitgeber/Bereichsleiter
Empfohlene Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche (z.B. nach GefStoffV und BetrSichV): Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Warnung vor Explosions-fähiger Atmosphäre	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre. Zutritt für Unbefugte verboten **Prüfung:** Jährlich **Durch:** Arbeitgeber EX-Gefahr soll nur als Hinweis für die Feuerwehr im Brandfall dienen, im Normalbetrieb keine Zone
 Zutritt für Unbefugte verboten	Zutritt für Unbefugte verboten **Prüfung:** Jährlich **Durch:** Arbeitgeber

9. Zusätzliche organisatorische Schutzmaßnahmen

9.1 Prüfungen (ZÜS = Zugelassene Überwachungsstelle) (zPbP = Zur Prüfung befähigte Person)					
Technische Schutzmaßnahme	**Prüfungs-grundlage**	**Prüfkonzept erstellt**	**Frist/ Monaten**	**ZÜS oder zPbP**	**Erforderlich?**
1.Gesamte Anlage	Prüfung der Explosionssicherheit nach § 15 BetrSichV und Anhang 2 BetrSichV Abschnitt 3 Absatz 4.1	Prüfungskonzept	Erstmalig und bei prüf-pflichtigen Änderungen	zPbP	Nein
2. Gesamte Anlage	Prüfung der Explosions-sicherheit nach § 16 BetrSichV und Anhang 2 BetrSichV Abschnitt 3 Absatz 5.1	Prüfungskonzept	72	zPbP	Ja
Primärer Explosionsschutz					
3. Dichtheit von Anlagen	TRGS 722 und §7 (7) Gefahrstoffver-ordnung	Sichtprüfung mit dokumentiertem Nachweis	Täglich	Fachkun-diger Person	Nein
4. Gaswarnein-richtungen	Keine Vorhanden		12		Nein
5. Lüftungsanlage	Anhang 2, Abschnitt 3, Absatz 5.3, BetrSichV		12	zPbP	Ja
6. Sonstige primäre Einrichtungen	Löschanlage				Nein
Sekundärer Explosionsschutz					
7. Geräte im Sinne der ATEX	Anhang 2, Abschnitt 3, Absatz 5.2, BetrSichV		36	zPbP	Nein
8. Elektrische Explosionsschutz	TRGS 723 und §7 (7) GefStoffV		36	zPbP	Nein
9. Blitzschutz-anlagen	TRGS 723 und §7 (7) GefStoffV		36	zPbP	Nein
10. Sonstige	Keine				

Technische Schutzmaßnahme	Prüfungs-grundlage	Prüfkonzept erstellt	Frist/ Monaten	ZÜS oder zPbP	Erforderlich?
tertiärer (konstruktiver) Explosionsschutz					
11. Konzeptionelle Prüfung der konstruktiven Explosions-schutz-maßnahmen	TRGS 724 und §7 (7) GefStoffV	Siehe Anlage	36	zPbP	Nein
12. Funktions-prüfung der konstruktiven Explosions-schutz-maßnahmen	TRGS 724 und §7 (7) GefStoffV	Siehe Anlage	12	zPbP	Nein
MSR- Mess/Steuer/Regel-Einrichtungen					
13. MSR-Schutzein-richtungen	TRGS 725 und §7 (7) GefStoffV		12	zPbP	Nein
Prüfung Brandschutzmaßnahmen					
14. Brandschutz-Maßnahmen	Brandschutz-konzept	Brandschutz-nachweis vorhanden	Regel-mäßige Begehung	Brand-schutz-beauf-tragter	Ja
Sonstige Prüfungen					
16. Wirksamkeits-prüfung	Dieses Dokument	Gelenktes Dokument mit jährlicher Prüfung	12	Arbeit-geber	Ja

9.2 Instandhaltung
Die Maßnahmen für die Prüfungen und Instandhaltung sind in einem Wartungsplan dokumentiert Der Verantwortliche ist für die sachgerechte Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instandsetzung) und Prüfung der Anlagen verantwortlich.
9.3 Maßnahmen zur Reduzierung von Gefährdungen bei Instandhaltungsarbeiten
Für alle Maßnahmen und Arbeiten in den Ex-Bereichen, die zu Zündquellen führen könnten, muss ein Erlaubnisschein ausgestellt werden. Die Gefährdungsbeurteilung für diese Tätigkeiten ist vor Beginn der Arbeiten unter der Verantwortung des Betriebsleiters (Arbeitgeber) bzw. des Betreibers durchzuführen. Die festgelegten Schutzmaßnahmen sind im Erlaubnisschein zu dokumentieren und einzuhalten. Instandhaltungsarbeiten sind alle Arbeiten, die zu Zündgefahren in explosionsgefährdeten Bereichen führen können. Eingeschlossen sind das Mitführen von und das Arbeiten mit elektrischen Geräten (auch Handgeräten), sofern diese nicht explosionsgeschützt sind, und Arbeiten mit Handwerkzeugen. Ort, Beginn, Art und Dauer der Tätigkeiten sowie Art und Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in einer schriftlichen Anweisung festzulegen und die Beschäftigten entsprechend zu unterweisen. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn sichergestellt wurde, dass die Schutzmaßnahmen getroffen wurden und wirksam sind. Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen während der Dauer der Arbeiten ist zu überwachen und aufrecht zu erhalten. Die festgelegten Schutzmaßnahmen dürfen erst aufgehoben werden, wenn die Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen sind und keine Gefahren mehr bestehen. Nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten ist sicherzustellen, dass vor Wiederinbetriebnahme der für den Normalbetrieb erforderliche Explosionsschutz wieder wirksam ist.
9.4 Einkauf und Neuerrichtung und Änderungen der Prozesse und Verfahren
Bei Neubeschaffungen, Umbauten, dem Einsatz neuer Stoffe u.ä. müssen die hier getroffenen Randbedingungen eingehalten und die notwendigen Prüfungen durchgeführt werden. Bei Veränderungen der Anlagen oder der Arbeitsverfahren ist dieses Explosionsschutzdokument auf Gültigkeit oder der Notwendigkeit einer Anpassung zu überprüfen. Außerdem ist dann eine Prüfung entsprechend Abschnitt 9.1 erforderlich.
9.5 Koordination von verschiedenen Arbeitgebern nach §15 GefStoffV und §13 BetrSichV
Die Koordination von Fremdfirmen nach Arbeitsschutzgesetz wird durch „Einweisung von Fremdfirmen durch Koordinatoren“ durchgeführt und ist abgelegt im Managementhandbuch N5. Folgende Festlegungen sind umgesetzt: • Fremdfirmen mit Tätigkeiten mit Gefahrstoffen besitzen die Fachkenntnisse und Erfahrungen für diese Tätigkeiten erforderlich sind. Die Fremdfirmen sind über Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln informiert. • Die Schutzmaßnahmen sind mit den Fremdfirmen abgestimmt und dokumentiert. • Ein Koordinator ist erforderlich. (Produktion bzw. Instandhaltung)
9.6 Festlegung der erforderlichen organisatorischen Maßnahmen
Detaillierte Festlegungen zu • Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen • Betriebs- und Arbeitsanweisung • Festlegungen zu Prüfinhalten • Unterweisungen, Aufsicht • Beschilderungen • u.a.

10. Anlagen / mitgeltende Dokumente

10.1	aktuelles Organigramm	Siehe ?
10.2	Lufts-Schema	Siehe Anhang
10.3	Lageplan/Grundriss/Schnitte	Siehe BSK digitale Skizze
10.4	Ex-Zonenplan	Nicht erforderlich
10.5	Flucht- und Rettungswegeplan	Kennzeichnung vor Ort
10.6	Brandschutzordnung	vorhanden
10.7	Betriebsanweisungen müssen allgemein zugänglich sein. Ablage erfolgt nach Definition des Betreibers (z.B. Intranet/Aushang vor Ort/Ablage in Abteilung) - Umgang mit Gefahrstoffen - Arbeiten an Spritzständen	vorhanden
10.8	Gefahrstoffe/Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter	Siehe ...
10.9	Wartungsplan	Siehe
10.10	Prüfbescheinigungen • Prüfbescheinigung über die Prüfung der Explosionssicherheit nach §15, BetrSichV • Prüfbescheinigung/Prüfaufzeichnung über die Prüfung der technischen Explosionsschutzmaßnahmen nach Anhang 2, Abschnitt 3, Absatz 4.1 und 4.2 • Prüfung der Anlage	Siehe ....

11. Rechtliche Grundlagen

- Richtlinie 1999/92/EG bzw. 2014/34/EU
- Gefahrstoffverordnung – GefStoffV (Apr. 2017)
- Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV (Mai 2019)
- TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung
- TRBS 1201 Teil 1 Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen
- TRGS 720-725 Gefährliche explosionsfähige Gemische/Atmosphäre…
- TRGS 727 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
- DGUV-R 113-001 (ehemals BGR 104) Explosionsschutz-Richtlinie (2020)

12. Einhaltung der Mindestanforderungen gem. Anhang I, Nr. 1, GefStoffV

(im betrachteten und in Zonen eingeteilten Bereich / durch den Betreiber auszufüllen!)

Mindestanforderungen		Nicht erforderlich	Erfüllt?	Nicht erfüllt?
Nr. 1.2 (1)	Entsprechen die organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen dem Stand der Technik		x	
Nr. 1.2 (2)	Sind die Mengen an Gefahrstoffen so gering wie möglich?		x	
Nr. 1.2 (3)	Sind Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Freisetzen getroffen worden? • Rückhaltung von Gefahrstoffen in Arbeitsmitteln und Anlagen, Gefährliche zustände werden vermieden. • Gefahrstoffströme können von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillsetzen der Förderung unterbrochen werden. • Gefährliche Vermischungen von Gefahrstoffen werden vermieden • Gefahrstoffströme müssen automatisch begrenz bzw. unterbrochen werden, wenn erforderlich		x	
Nr. 1.2 (4)	Freiwerdende Gefahrstoffe werden an der Entstehungsstelle gefahrlos beseitigt		x	
Nr. 1.3 (1)	Arbeitsbereiche mit Brand- und Explosionsgefährdungen sind 1. Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl so gestaltet 2. Übertragung von Bränden und Explosionen sowie die Auswirkungen von Bränden und Explosionen auf benachbarte Bereiche werden vermieden, 3. Ausreichenden Feuerlöscheinrichtungen sind vorhanden, gekennzeichnet, leicht zugänglich und leicht zu handhaben 4. Angriffswegen zur Brandbekämpfung sind so angelegt und gekennzeichnet, dass sie mit Lösch- und Arbeitsgeräten schnell und ungehindert zu erreichen sind.		x	
Nr. 1.3 (2)	Sind explosionsgefährdete Bereiche gekennzeichnet?		x	
Nr. 1.3 (3)	Personen können im Gefahrenfall rechtzeitig, angemessen, leicht wahrnehmbar und unmissverständlich gewarnt werden.		x	
Nr. 1.3 (4)	Soweit erforderlich 1. muss bei Energieausfall die Geräte und Schutzsysteme unabhängig vom übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten 2. müssen im automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme unter sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden können und 3. müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der Notabschalteinrichtungen so schnell und sicher wie möglich abgebaut oder isoliert werden.		x	
Nr. 1.4 (1)	Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, werden nur zuverlässigen, mit den Tätigkeiten, den dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertrauten und entsprechend unterwiesenen Beschäftigten übertragen		x	

Mindestanforderungen		Nicht erforderlich	Erfüllt?	Nicht erfüllt?
Nr. 1.4 (2)	Bei besonders gefährlichen Tätigkeiten ist ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzuwenden		x	
Nr. 1.4 (2)	Bei Bedarf ist eine Aufsichtsführung für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen vorzusehen	x		
Nr. 1.5 (1)	Lagerung von Gefahrstoffen nur an geeigneten Orten und Einrichtungen.	x		
Nr. 1.5 (2)	Gefahrstoffe in Arbeitsräumen nur in besonderen Einrichtungen.	x		
Nr. 1.5 (3)	Das Zusammenlagerungsverbot ist beachtet	x		
Nr. 1.5 (4)	Bereiche in denen brennbare Gefahrstoffe gelagert werden sind gekennzeichnet.	x		
Nr. 1.5 (5)	Sind Schutzabstände (zwischen Lagerorten und zu schützenden Personen) und Sicherheitsabstände (zum Schutz vor gefährlichen Einwirkungen) eingehalten?	x		
Nr. 1.6	Sind Bereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann an den Zugängen gekennzeichnet?	x		
Nr. 1.7	Sind Zoneneinteilungen der explosionsgefährlichen Bereiche vorgenommen worden?	x		
Nr. 1.8 (1)	Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Geräten, Schutzsystemen und den dazugehörigen Verbindungsvorrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der Dokumentation hervorgeht, dass sie in explosionsgefährdeten Bereichen sicher verwendet werden können,	x		
Nr. 1.8 (2 u.39)	Sind Geräte entsprechend der ATEX RL 99/9/EG (bis 20.04.2016) bzw. ATEX RL 2014/34/EU eingesetzt?	x		
Nr. 1.8 (4)	Für Bereiche mit Explosionsgefährdungen, sind spezielle Maßnahmen festzulegen und durchzuführen. Dies gilt insbesondere für 1. zeitlich und örtlich begrenzte Tätigkeiten, die denen nur für die Dauer dieser Tätigkeit mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden, muss, 2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise durchgeführt werden müssen und 3. Errichtungs- und Instandhaltungsarbeiten.	x		

Erläuterung:

Nach Anhang I Nr1.2 GefStoffV über Grundlegende Anforderungen zum Schutz vor Brand und Explosionsgefährdungen.

Die in der Tabelle genannten Mindestanforderungen dienen als Beurteilungsgrundlage bzw. Hilfestellung für den Betreiber, um sicherzustellen, dass die Festlegungen des Explosionsschutzdokumentes umgesetzt werden.
Diese Beurteilung muss regelmäßig (oder vor geplanten Änderungen) durchgeführt werden.
Checkpunkte, die nicht eindeutig beantwortet werden können, sind mit der entsprechenden Fachabteilung zu klären.

13. Freigabe

Maßnahmen	Umsetzung	Anmerkungen
	-	

Die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung ergab, dass eine Explosionsgefahr bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen vernünftigerweise auszuschließen ist.

Die Freigabe dieses Dokumentes erfolgt durch den/die zuständigen Arbeitgeber/Betreiber:

Horgau den, _____

_____
Arbeitgeber/Betreiber